Задачі на наслідування (C++)

Задача 1: Автоматизована система доставки

Розробіть систему для управління транспортними засобами в логістичній компанії.

Опис класів:

1. **Базовий клас `Vehicle` (Транспортний засіб)**
   - Поля: `maxSpeed`, `fuelCapacity`, `currentLoad`.
   - Метод `canCarry(double weight)`, що перевіряє, чи може транспорт перевезти вантаж.
   - Метод `displayInfo()`, що виводить інформацію про транспорт.
2. **Похідні класи:**
   - `Truck` (Вантажівка)
     - Додаткове поле `maxLoadCapacity`.
   - `Drone`
     - Додаткове поле `batteryLife`.
   - `Ship`
     - Додаткове поле `cargoHoldCapacity`.

Що потрібно зробити:

- У `main()` створити об'єкти `Truck`, `Drone` і `Ship`.
- Використати їхні методи для перевірки можливості перевезення вантажу.
- Вивести інформацію про кожен транспортний засіб.

Задача 2: Інтелектуальна система керування працівниками

Створіть систему для управління працівниками у великій компанії.

Опис класів:

1. **Базовий клас `Employee`:**
   - Поля: `name`, `baseSalary`.
   - Метод `getSalary()`, що повертає базову зарплату.
2. **Похідні класи:**
   - `Developer`
     - Поле `completedProjects`.
     - Метод `calculateBonus()`, що повертає `$200` за кожен завершений проєкт.
   - `Manager`
     - Поле `teamSize`.
     - Метод `calculateBonus()`, що додає `$100` за кожного підлеглого.
   - `Freelancer`
     - Поля `hourlyRate`, `hoursWorked`.
     - Метод `calculateSalary()`, що повертає `hourlyRate * hoursWorked`.

Що потрібно зробити:

- У `main()` створити кілька працівників різних типів.
- Порахувати їхні зарплати та бонуси.
- Визначити, хто заробив найбільше.

Задача 3: Онлайн-магазин

Розробіть систему товарів для онлайн-магазину.

Опис класів:

1. **Базовий клас `Product`:**
   - Поля: `name`, `price`, `stockQuantity`.
   - Метод `isAvailable()`, що перевіряє наявність товару.
   - Метод `getFinalPrice()`, що повертає кінцеву ціну товару.
2. **Похідні класи:**
   - `Electronics`
     - Поле `warrantyMonths`.
     - Метод `applyWarrantyCharge()`, що додає `5%` до вартості, якщо гарантія > 12 міс.
   - `Clothing`
     - Поле `size`.
     - Метод `applyDiscount()`, що зменшує ціну на `10%`, якщо `size == "XL"`.
   - `Food`
     - Поле `expirationDays`.
     - Метод `applyDiscount()`, що зменшує ціну на `30%`, якщо термін придатності < 5 днів.

Що потрібно зробити:

- У `main()` створити кілька товарів різних типів.
- Розрахувати їхні кінцеві ціни.
- Визначити найдешевший та найдорожчий товар.

Задача 4: Управління бібліотекою

Створіть систему для керування бібліотекою, що містить різні типи медіаконтенту.

Опис класів:

1. **Базовий клас `LibraryItem`:**
   - Поля: `title`, `author`, `year`.
   - Метод `displayInfo()`, що виводить інформацію про об'єкт.
2. **Похідні класи:**
   - `Book`
     - Поле `pages`.
   - `Magazine`
     - Поле `issueNumber`.
   - `DVD`
     - Поле `duration` (тривалість у хвилинах).

Що потрібно зробити:

- У `main()` створити кілька об’єктів `Book`, `Magazine` і `DVD`.
- Вивести інформацію про всі об'єкти.
- Знайти найстаріший предмет у бібліотеці.

Задача 5: Зоологічний парк

Розробіть систему для управління тваринами у зоопарку.

Опис класів:

1. **Базовий клас `Animal`:**
   - Поля: `name`, `age`.
   - Метод `displayInfo()`, що виводить ім'я та вік тварини.
2. **Похідні класи:**
   - `Mammal`
     - Поле `furColor`.
     - Метод `displayMammalInfo()`, що виводить колір хутра.
   - `Bird`
     - Поле `wingSpan`.
     - Метод `displayBirdInfo()`, що виводить розмах крил.
   - `Reptile`
     - Поле `isVenomous`.
     - Метод `displayReptileInfo()`, що виводить, чи є тварина отруйною.

Що потрібно зробити:

- У `main()` створити список різних тварин.
- Вивести їхню інформацію.
- Визначити найстарішу тварину в зоопарку.